

Contents

Tag 1 — Framework kennenlernen, erste Bots	1
09:00–09:15 — Sprint Planning	1
09:15–10:45 — Arbeitsblock 1: Framework-Walkthrough	1
10:45–11:00 Pause	1
11:00–12:45 — Arbeitsblock 2: Erste Bots (Epic 1)	1
12:45–13:00 — Tagesrückblick	2

Tag 1 — Framework kennenlernen, erste Bots

Ziel des Tages: Jedes Team hat einen lauffähigen Bot, der sich sichtbar bewegt und mindestens eine einfache Überlebensregel (Epic 1) umsetzt.

Achtung, kurzer Tag: Ab 13:00 Uhr findet ein externer KI-Vortrag statt (nicht Teil dieses Kurses). Tag 1 läuft daher nur 9:00–13:00 ohne Mittagspause. Angriffslogik (Epic 2) und die ersten Testduelle wandern deshalb auf Tag 2, siehe [tag-2.md](#).

09:00–09:15 — Sprint Planning

- Kurzer Rückblick: was war Tag 1/2 (Kotlin-Grundlagen)?
- Sprint-Ziel vorstellen: *“Bot mit mindestens zwei Verhaltensregeln, der ein Testduell übersteht.”*
- Backlog-Karten (Epic 1 + 2) liegen bereits am Board (siehe [scrum-board.md](#)). Jedes Team wählt 2-3 Storys aus Epic 1 zum Einstieg.

09:15–10:45 — Arbeitsblock 1: Framework-Walkthrough

Dozentengeführt, alle Teams gemeinsam. Ausführliches Begleitmaterial siehe [tag-1-framework-walkthrough.md](#) (Inhalte) und [tag-1-framework-praesentation.md](#) (Präsentationsform):

1. App einmal live starten (`./gradlew run`), Beispiel-Bots (RandomBot vs. ChaserBot) gegeneinander laufen lassen — Schüler sehen live, was am Ende funktionieren soll.
2. Domain-Modell erklären anhand von `Models.kt`: `Direction`, `Position`, `RobotState`, `Sensors`, `Action`, `RobotBrain`. Betonen: **Schüler schreiben nur `decide()`**, alles andere ist fertig.
3. Kurzer Blick in `bots/teamA/TeamABots.kt` (o.ä. für die eigene Gruppe): wo trage ich meinen Code ein, wie heißt die Liste, die ich pflegen muss.
4. Erste Übung gemeinsam an der Tafel/am Beamer: RandomBot-Logik nachvollziehen (liegt in `bots/examples/RandomBot.kt`), Zeile für Zeile durchgehen.

Didaktischer Hinweis: Die Konzepte `sealed interface` (für `Action`) und `enum class` mit `Property` (`Direction.dx/dy`) sind für die Schüler evtl. neu — kurz erklären, aber nicht vertiefen, sie müssen nur *benutzen*, nicht selbst definieren können.

10:45–11:00 Pause

11:00–12:45 — Arbeitsblock 2: Erste Bots (Epic 1)

Teamarbeit, Pair-Programming (wie an Tag 1/2 eingeführt: zwei Schüler pro Rechner, wechseln sich als “Driver”/“Navigator” ab).

- Story 1.1 (Zufällige Bewegung) als Einstieg — jedes Team bekommt seinen Bot zum ersten Mal ans Laufen.
- Story 1.2 (Rand halten) für Teams, die schneller fertig sind.

- Story 1.3 (Flucht bei niedriger Gesundheit) für sehr schnelle Teams — sonst kein Problem, das wird an Tag 2 nachgeholt.
- Dozent geht herum, hilft bei Compile-Fehlern (häufigster Fehler: neue Bot-Klasse nicht in teamXBots-Liste eingetragen).

Zwischenziel bis 12:45: jeder Bot bewegt sich sichtbar in der App und hat mindestens eine Bewegungsregel aus Epic 1 umgesetzt.

12:45–13:00 — Tagesrückblick

- Kurze Runde: Was hat funktioniert, wo gab es Stolpersteine?
- Ausblick auf Tag 2: Angriffslogik (Epic 2, direkt zu Beginn), danach Zustände/Strategie (Epic 3).
- Hinweis: ab 13:00 Uhr KI-Vortrag.